

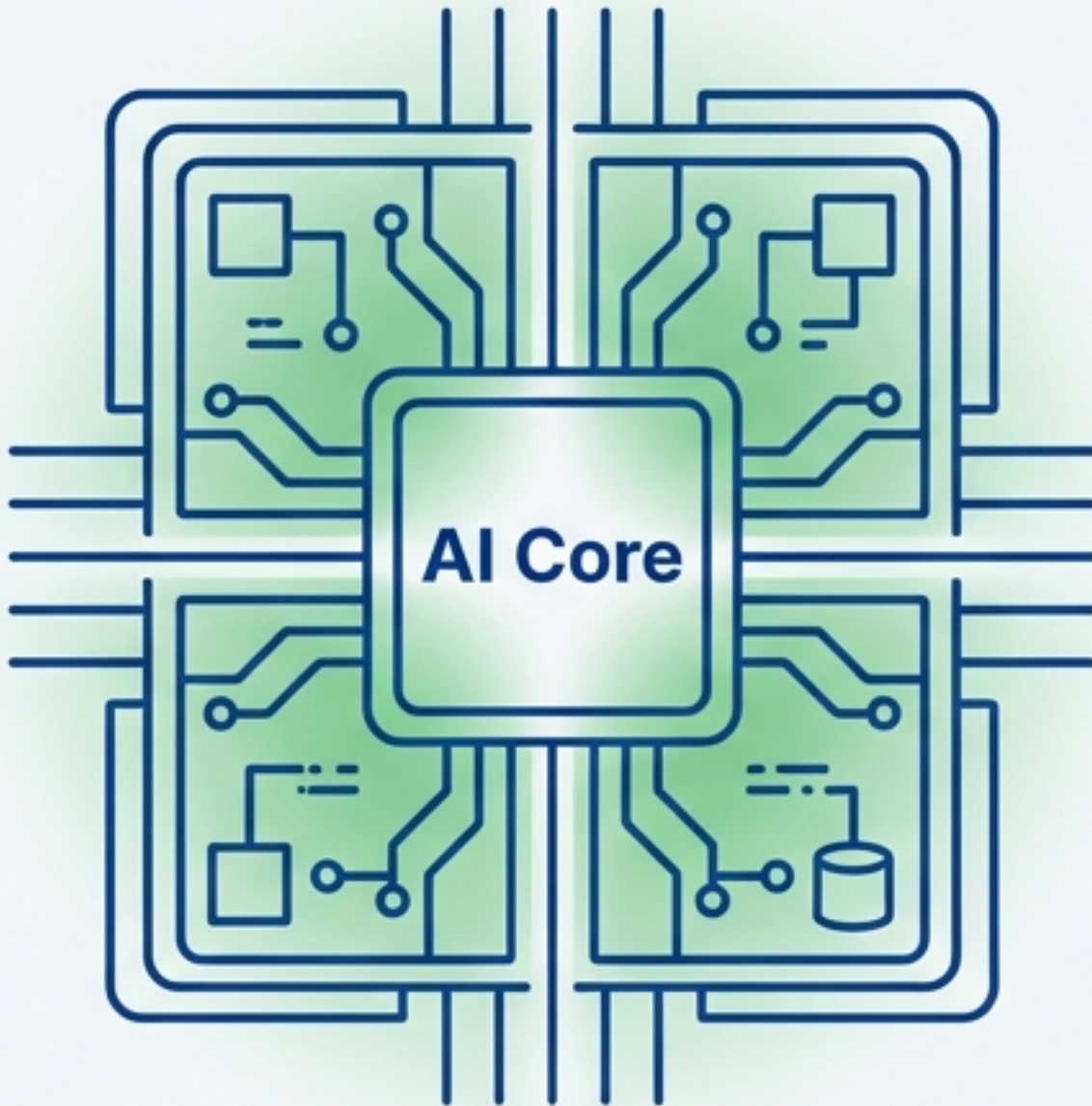
AI Maths: De Bouwstenen van Intelligente Systemen

Een visuele reis van abstracte concepten naar praktische toepassingen.



De Reis van Bouwsteen tot Toepassing

Deze presentatie volgt de constructie van een AI-systeem, van de basisgereedschappen tot de geavanceerde toepassingen. We doorlopen vier stadia:



1



De Werkplaats: Kennismaking met MATLAB, onze essentiële tool.

2



De Fundamenten: De kernstructuren verkennen: vectoren en matrices.

3



De Gereedschapskist: Leren hoe we deze structuren manipuleren met determinanten en inversen.

4



In de Praktijk: De bouwstenen assembleren om echte AI-problemen op te lossen.

De Werkplaats: MATLAB als Essentiële Tool

MATLAB is de omgeving waar we wiskundige theorie omzetten in werkende code. De belangrijkste vensters zijn het **Command Window** voor directe opdrachten, de **Editor** voor scripts (m-files) en de **Workspace** die alle actieve variabelen toont.

Wiskundige Expressie

MATLAB Output

$$a = 1 + 2 + 3$$

```
>> a = 1 + 2 + 3  
a =  
    6
```

Wiskundige Functie

MATLAB Syntax

$$\sin(\pi)$$

```
>> sin(pi)  
ans =  
    1.2246e-16
```

Kernconcept

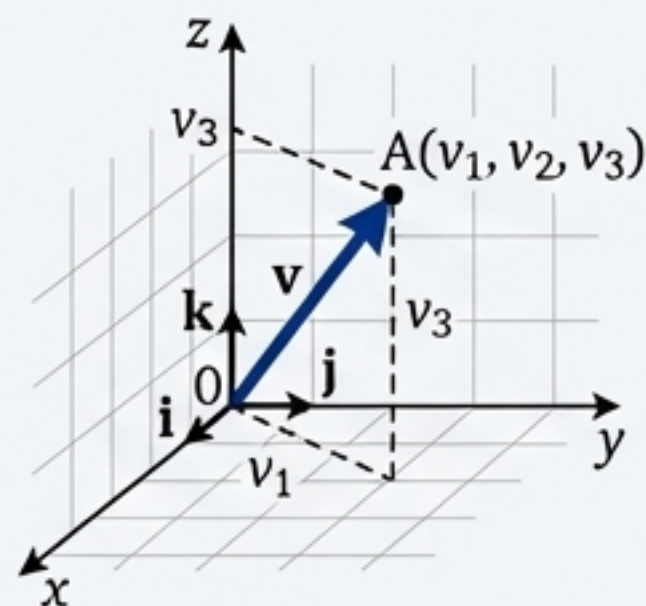
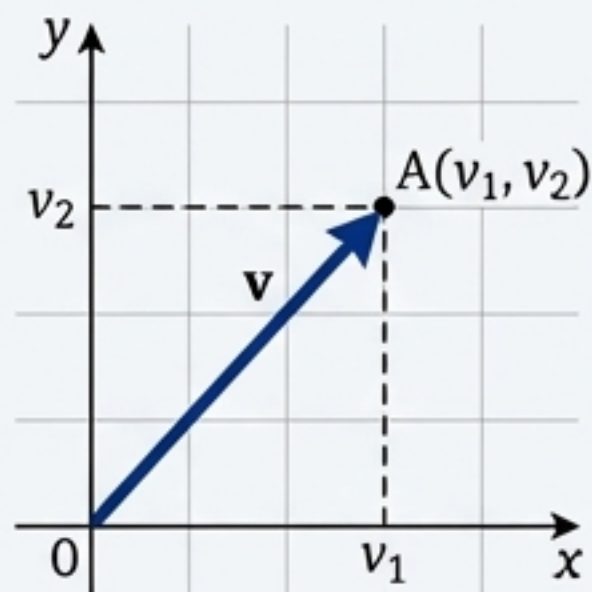
Het verschil tussen matrixbewerkingen ($*$, $^$) en arraybewerkingen (element-wise: $.*$, $.^$) is cruciaal. Deze 'punt'-operaties zijn essentieel voor het efficiënt toepassen van functies op datasets.

De Fundamenten 1: Vectoren, de Taal van Richting en Omvang

Definitie & Visualisatie

Een vector wordt bepaald door zijn grootte (norm), richting en zin. In een coördinatenstelsel representeren we een vector met zijn componenten, bv.

$$\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)^T.$$



Wiskunde & MATLAB

Norm (Lengte):

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$$

MATLAB: `norm(v)`

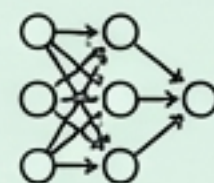
Scalair Product:

$$\begin{aligned}\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} &= v_1 w_1 + v_2 w_2 + v_3 w_3 \\ &= \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\| \cos(\theta)\end{aligned}$$

MATLAB: `dot(v, w)`

Waarom dit essentieel is voor AI

Vectoren representeren data-objecten als punten in een hoog-dimensionale ruimte. Een gebruiker, een product, of een woord kan een vector zijn. De hoek en afstand tussen deze vectoren meten gelijkenis, de basis van aanbevelingssystemen en zoekmachines.

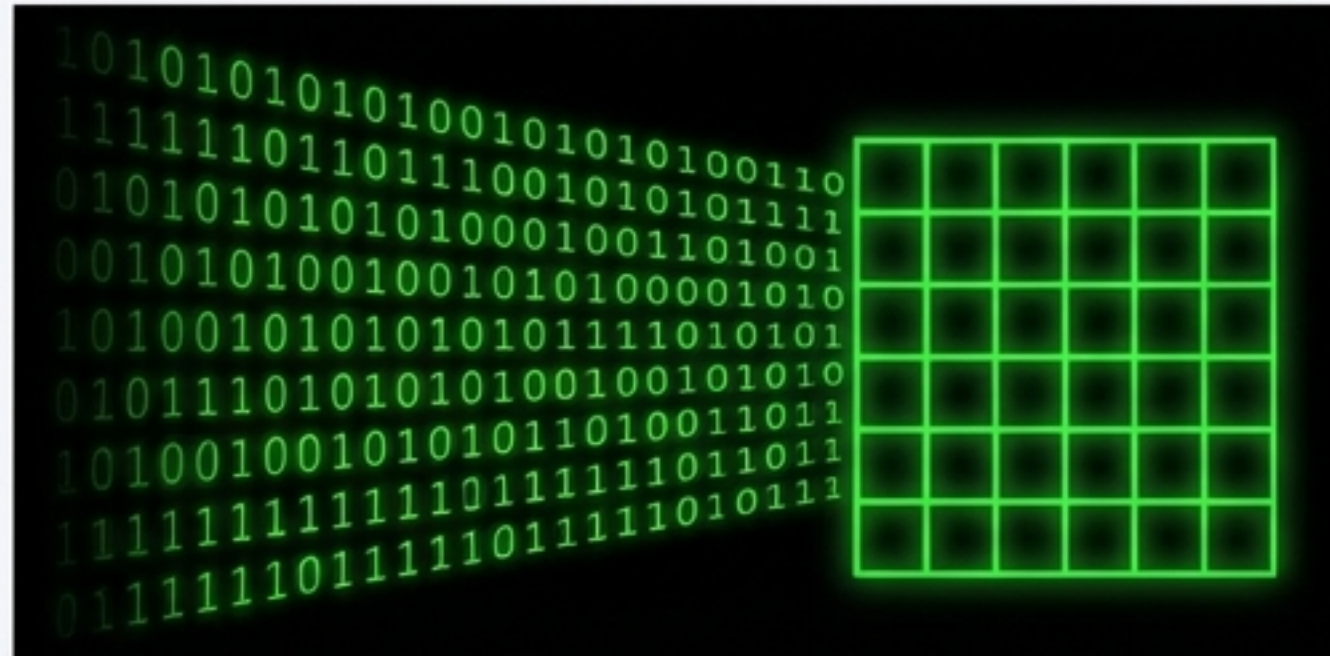


De Fundamenten 2: Matrices, de Wereld in Rijen en Kolommen

Definitie & Visualisatie

Een matrix is een rechthoekige tabel van getallen, geordend in m rijen en n kolommen. We onderscheiden bijzondere types zoals de nulmatrix, eenheidsmatrix (I) en symmetrische matrices.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$



Wiskunde & MATLAB

Wiskundige Expressie

Transponeren: A^T
(rijen worden kolommen)

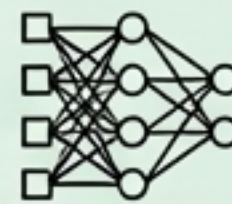
Matrixproduct:
 $C_{ij} = \sum (A_{ik} * B_{kj})$

MATLAB Output

```
>> A'  
ans = [tranposed_matrix]
```

```
>> C = A * B  
ans = [result_matrix]
```

Waarom dit essentieel is voor AI



AI ziet de wereld door matrices. Een afbeelding is een matrix van pixels, een dataset een matrix van metingen, en het 'brein' van een neurale netwerk is een verzameling van matrices (gewichten). Matrixvermenigvuldiging is de motor van deep learning.

Matrices in Actie: Een Boodschappenlijstje Ontcijferen

Drie studenten (An, Bart, Chris) kopen producten in drie supermarkten (X, Y, Z). Hoe berekenen we de totale kost per student, per supermarkt, op een efficiënte manier?

Prijsmatrix P (3x5)

					
Supermarkt X	0.25	0.50	0.75	2.00	7.50
Supermarkt Y	0.55	0.40	0.80	2.20	6.50
Supermarkt Z	0.45	0.45	0.65	2.10	7.00



Lijstmatrix L (5x3)

	An	Bart	Chris
	5	2	1
	2	0	3
	1	4	2
	0.5	1	0.5
	0.3	0.5	0.25

De Oplossing: Matrixproduct



Het product P_L (een 3x3 matrix) geeft ons exact de gewenste informatie. Het element op rij i , kolom j is de totale kost voor student j in supermarkt i .

$$PL = \begin{bmatrix} 5.70 & 8.90 & 7.53 \\ 6.80 & 8.60 & 7.07 \\ 6.40 & 7.85 & 7.03 \end{bmatrix}$$

Conclusie: An kan het best naar supermarkt X, terwijl Bart en Chris het goedkoopst uit zijn bij Z. Matrixvermenigvuldiging biedt een compacte en krachtige manier om complexe interacties te berekenen.

De Gereedschapskist: Eigenschappen Ontsluiten met Determinant & Inverse



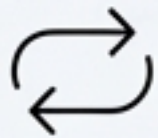
De Determinant: $\det(A)$

Een getal dat belangrijke eigenschappen van een vierkante matrix onthult, zoals de schaalverandering van ruimte onder de transformatie A .



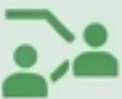
Cruciale Eigenschap: Een matrix A heeft een inverse als en slechts als $\det(A) \neq 0$. Dit is de test voor "reguliere" matrices.

MATLAB: `det(A)`



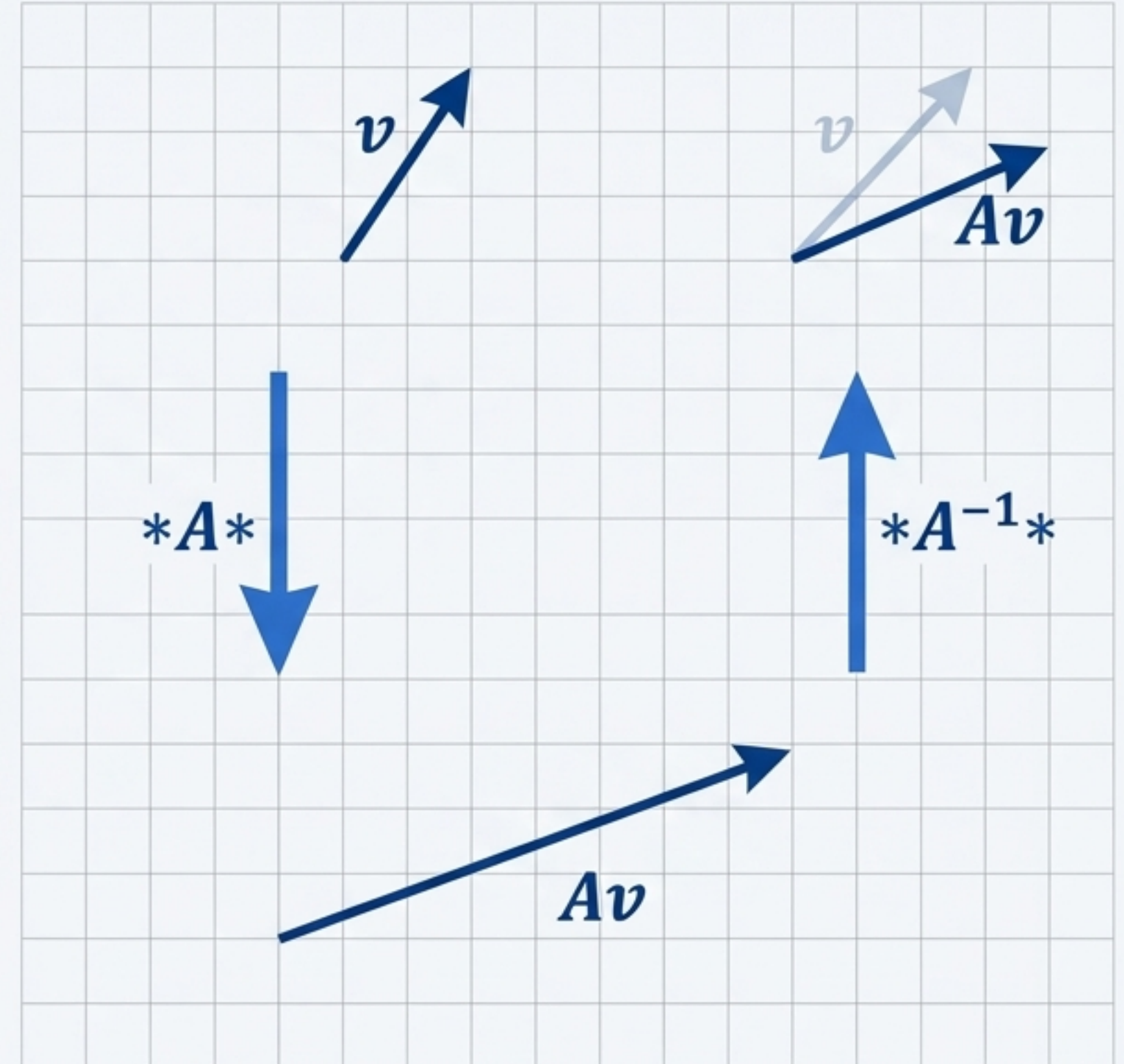
De Inverse Matrix: A^{-1}

De matrix die de actie van A 'ongedaan' maakt.
 $A * A^{-1} = A^{-1} * A = I$ (de eenheidsmatrix).



Analogie: Zoals $1/5$ de inverse is van 5 voor vermenigvuldiging.

MATLAB: `inv(A)` of `A^(-1)`



Toepassing: De Hill Cipher - Berichten Coderen met Matrices

Het Principe: We zetten een tekst om naar getallen en versleutelen deze met een geheime 'sleutelmatrix' S . Om te ontcijferen, gebruiken we de inverse S^{-1} .

Stap 1: Coderen van 'HALLO'

$$\text{HALLO} \longrightarrow \begin{bmatrix} 8 \\ 1 \\ 12 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 12 \\ 15 \\ 0 \end{bmatrix} \times \text{🔒} S = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \end{bmatrix} = C = \begin{bmatrix} 41 & 39 \\ 32 & 12 \\ 85 & 51 \end{bmatrix} \longrightarrow \text{Gecodeerd bericht: } 41 \ 32 \ 85 \ 39 \ 12 \ 51$$

Stap 2: Decoderen

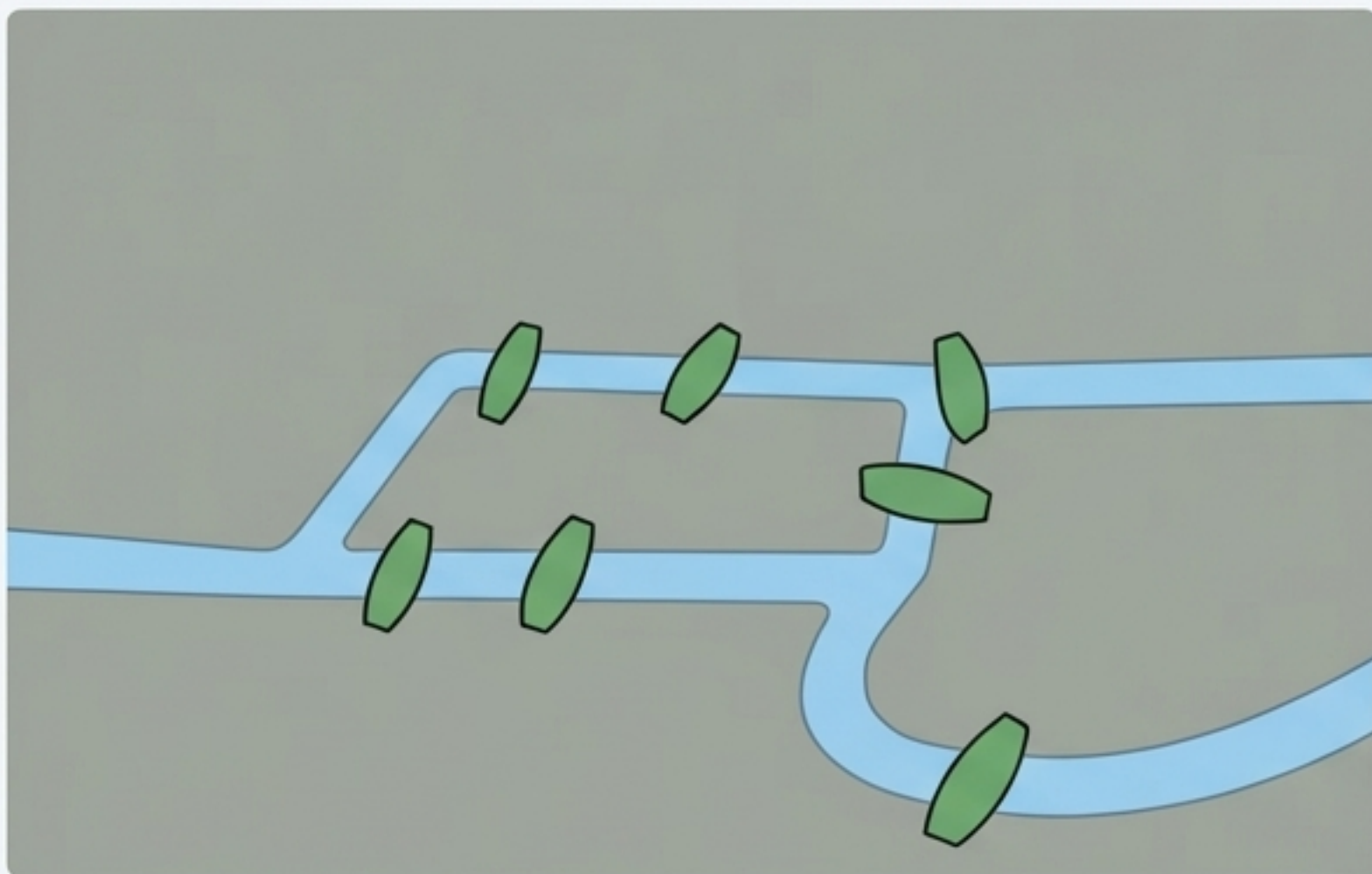
$$C = \begin{bmatrix} 41 & 39 \\ 32 & 12 \\ 85 & 51 \end{bmatrix} \times \text{🔑} S^{-1} = M = \begin{bmatrix} 8 & 12 \\ 1 & 15 \\ 12 & 0 \end{bmatrix} \longrightarrow \text{HALLO}$$

Conclusie: De inverse matrix is letterlijk de sleutel tot het ontsluiten van de boodschap.

In de Praktijk 1: Grafen Modelleren, van Bruggen tot Sociale Netwerken

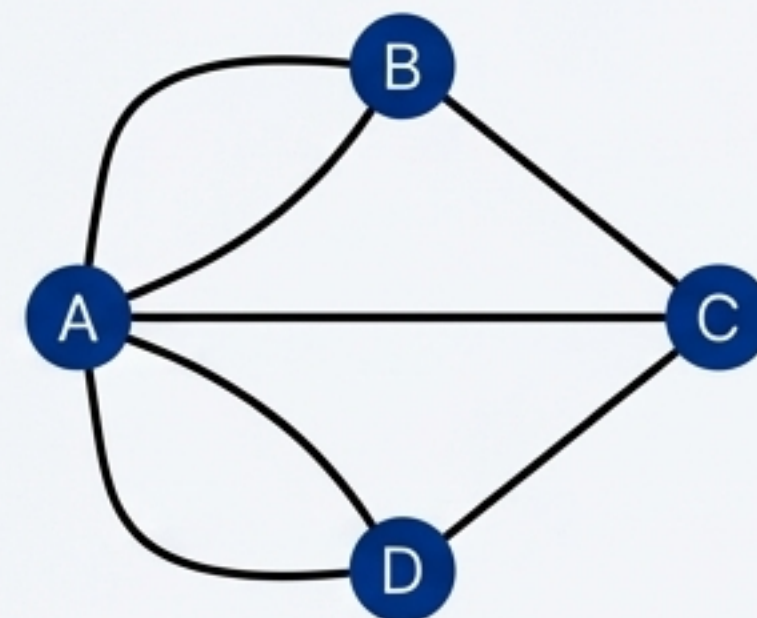
Het Klassieke Probleem

De zeven bruggen van Königsberg. Is er een wandelroute die elke brug precies één keer oversteekt?



De Oplossing van Euler

Door het probleem te vertalen naar een een "graaf" – een verzameling knopen (landmassa's) en zijden (bruggen).



Van Graaf naar Matrix

Elke graaf kan worden voorgesteld door een **verbindingsmatrix**. Het element 'A_{ij}' is het aantal directe verbindingen tussen knoop 'i' en knoop 'j'.

	A	B	C	D
A	0	2	0	1
B	2	0	2	1
C	0	2	0	1
D	1	1	1	0

Waarom dit essentieel is voor AI

Sociale netwerken, logistieke ketens, het internet – het zijn allemaal gigantische grafen. AI-algoritmes gebruiken matrixrepresentaties van deze grafen om invloed, 'kortste' paden en gemeenschappen te analyseren. Denk aan LinkedIn-connecties of de PageRank van Google.

In de Praktijk 2: De Toekomst Voorspellen met Leslie Matrices

Een bioloog bestudeert een keverpopulatie met drie leeftijdscategorieën (0, 1 en 2 jaar) en bekende overlevings- en voortplantingskansen.

The Leslie Matrix

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 1/4 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \end{bmatrix}$$

Geboortes (2 nakomelingen van 1-jarigen, 4 van 2-jarigen).

Overlevingskansen ($1/4$ van $0 \rightarrow 1$, $1/2$ van $1 \rightarrow 2$).

Prediction through Multiplication



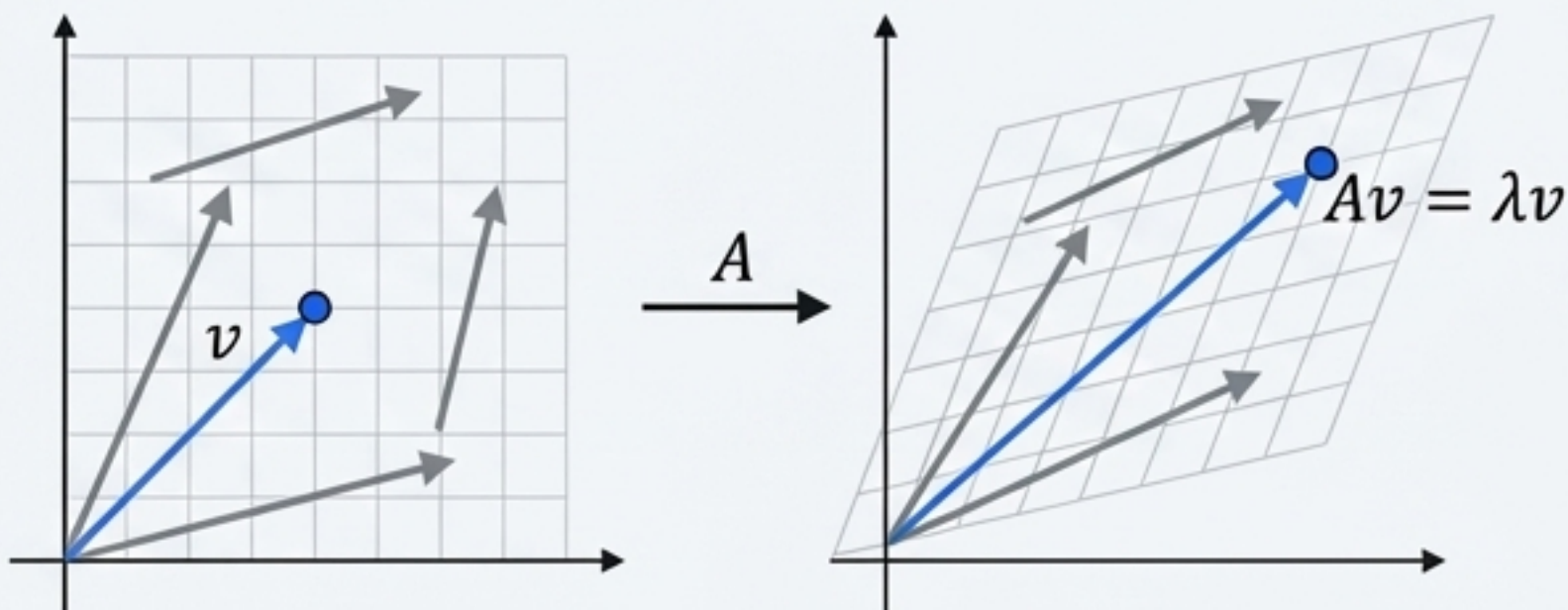
Inzicht: Herhaalde matrixvermenigvuldiging simuleert de evolutie van een dynamisch systeem door de tijd heen, een techniek die ook wordt gebruikt in economische en sociale modellen.

Geavanceerde Gereedschappen: Eigenvectoren en SVD

Eigenvectoren & Eigenwaarden

Voor een matrix A , is een eigenvector v een speciale vector die na de transformatie Av alleen van lengte verandert, niet van richting. De schaalfactor is de eigenwaarde λ . $Av = \lambda v$.

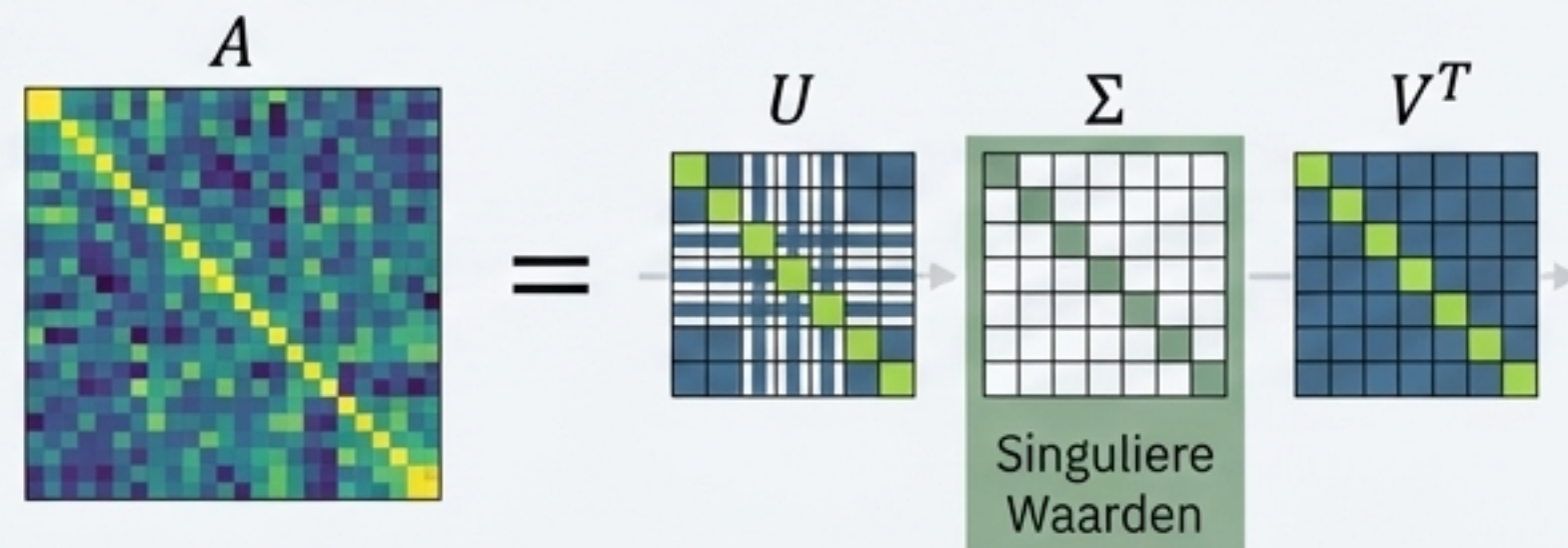
Intuition: Eigenvectoren zijn de 'assen' van een transformatie; de richtingen die stabiel blijven. Ze onthullen de fundamentele structuur van de matrix.



Singuliere Waarden Decompositie (SVD)

Een krachtige techniek om elke matrix A te ontbinden in drie eenvoudigere matrices: $A = U\Sigma V^T$. De matrix Σ bevat de 'singuliere waarden', die het 'belang' van verschillende componenten in de data aangeven.

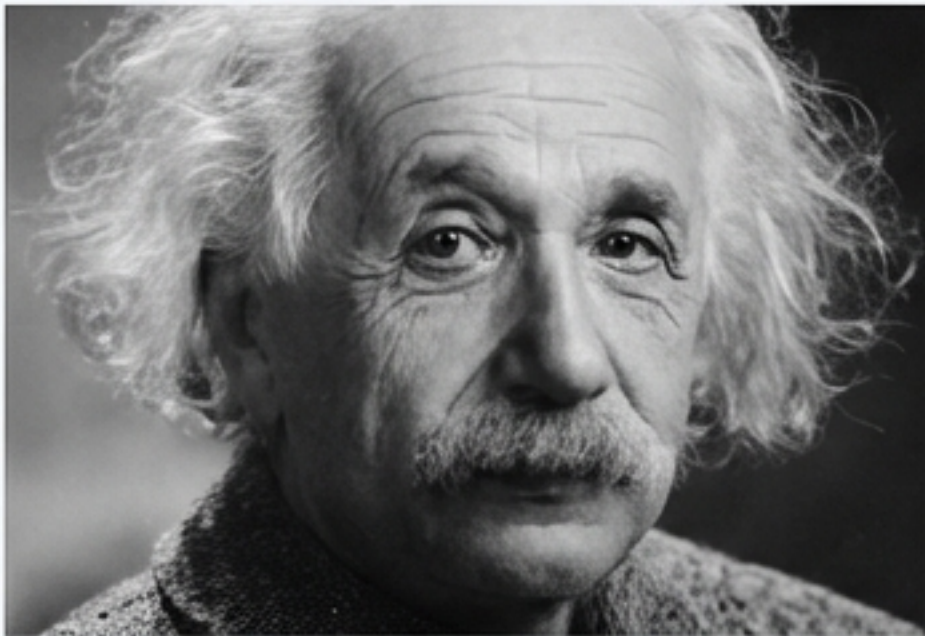
SVD is de wiskundige motor achter technieken zoals Principal Component Analysis (PCA) en wordt gebruikt voor ruisonderdrukking, datacompressie en aanbevelingssystemen.



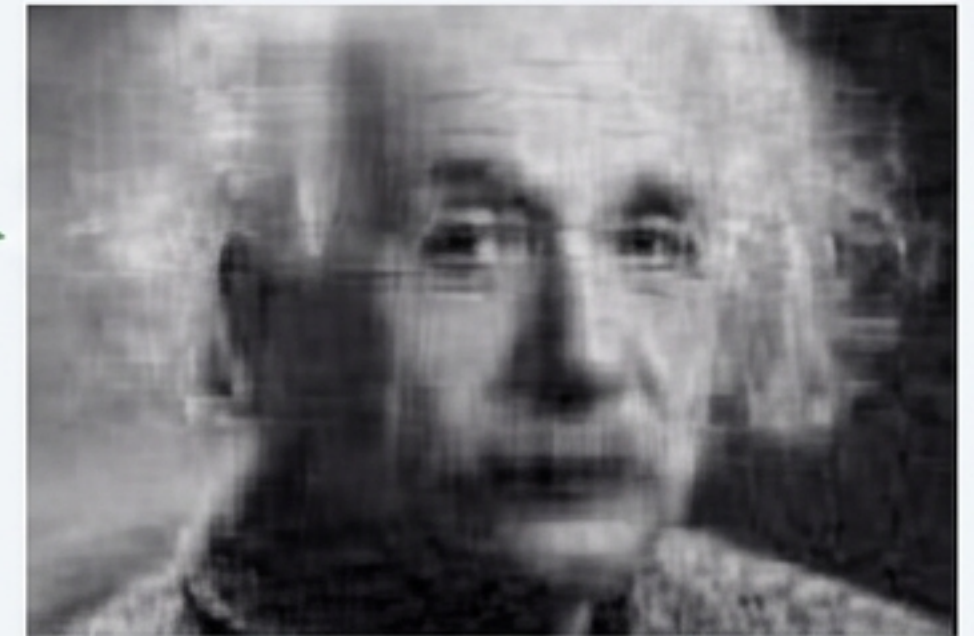
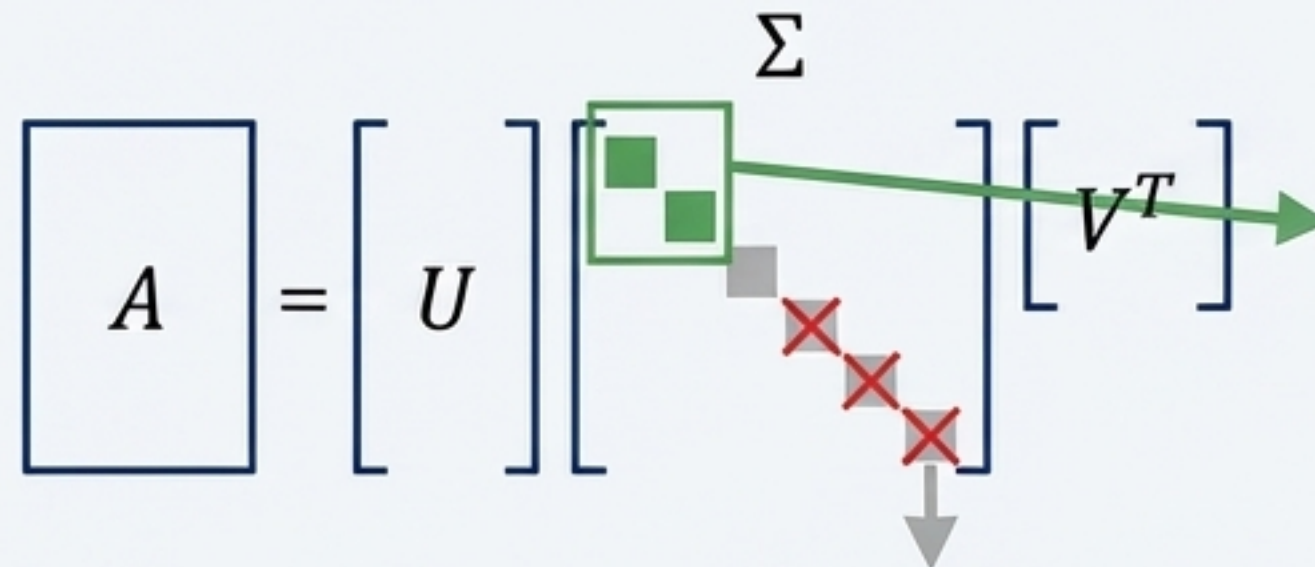
Casestudy: Beeldcompressie met SVD

The Process

1. Een afbeelding is een matrix van pixelwaarden.
2. We passen SVD toe op deze matrix om de singuliere waarden te vinden. Deze waarden zijn gerangschikt van meest naar minst 'belangrijk' voor de structuur van de afbeelding.
3. We reconstrueren de afbeelding met slechts een fractie van de belangrijkste singuliere waarden. De rest (de 'details' en 'ruis') gooien we weg.



Originele afbeelding



Gereconstrueerde afbeelding

Conclusie: SVD stelt ons in staat de meest informatieve componenten van data te isoleren. Dit is fundamenteel voor het reduceren van de complexiteit van data, een essentiële stap in veel AI-pipelines.

De Voltooide Architectuur: Van Bouwsteen naar AI-Kern



Elk wiskundig concept is een onmisbaar onderdeel dat een specifieke functie vervult in de machine die we AI noemen.

Wiskunde is niet het Obstakel, maar de Blauwdruk

De wiskundige concepten in deze cursus zijn geen abstracte theorieën die men moet ‘overwinnen’. Ze vormen de fundamentele, elegante en krachtige taal waarin intelligente systemen worden ontworpen en gebouwd. Het beheersen van deze taal is het beheersen van de blauwdruk van de toekomst van technologie.